

Лабораторная работа №14

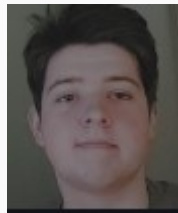
Артём Дмитриевич Петлин

2025-12-06

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Самостоятельная работа
7. Ответы на контрольные вопросы
8. Выводы

1. Информация

- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246846@pfur.ru
- https://github.com/hikrim/study_2025-2026_os2



2. Цель работы

2.1 Цель работы

Получить навыки создания разделов на диске и файловых систем. Получить навыки монтирования файловых систем.

3. Задание

3.1 Задание

1. Добавьте два диска на виртуальной машине.
2. Продемонстрируйте навыки создания разделов MBR с помощью fdisk.
3. Продемонстрируйте навыки создания логических разделов с помощью fdisk.
4. Продемонстрируйте навыки создания раздела подкачки с помощью fdisk.
5. Продемонстрируйте навыки создания разделов GPT с помощью gdisk.
6. Продемонстрируйте навыки форматирования файловой системы XFS.
7. Продемонстрируйте навыки форматирования файловой системы EXT4.
8. Продемонстрируйте навыки ручного монтирования файловых систем.
9. Продемонстрируйте навыки монтирования файловых систем с помощью /etc/fstab.
10. Выполните задание для самостоятельной работы.

4. Теоретическое введение

4.1 Теоретическое введение

Наиболее распространённой системой разметки дискового пространства для компьютеров x86 до недавнего времени была MBR (Master Boot Record). MBR предполагает размещение загрузчика системы и таблицы разделов в первом секторе диска.

В ОС типа Linux существуют разные способы разметки дискового пространства, создания и просмотра на нём разделов. Наиболее простой утилитой для работы с дисковым пространством из командной строки является fdisk.

Утилита gdisk (или GPT fdisk) представляет собой интерактивный манипулятор таблицами разделов GUID (GPT). Утилита gdisk работает с таблицей разделов (GPT) с глобальным уникальным идентификатором (GUID) дисков, а не с таблицами разделов с основной загрузочной записью (Master Boot Record, MBR). Утилита gdisk использует пользовательский интерфейс, похожий на fdisk, но в отличие от fdisk изменяет разделы GPT.

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Ход работы

Запускаем виртуальную машину с добавленными дисками. Получаем полномочия администратора и просматриваем список всех доступных дисков и их разделов.

```
adpetlin@adpetlin:~$ su -
Password:
Last login: Sat Nov 29 12:41:14 MSK 2025 on pts/0
root@adpetlin:~# fdisk --list
Disk /dev/sda: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sdc: 50 GiB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 657656ED-8148-40CF-9643-1BB19B3F7AB8

Device      Start      End  Sectors  Size Type
/dev/sdc1    2048      4095     2048    1M BIOS boot
/dev/sdc2    4096   2101247  2097152   1G Linux extended boot
/dev/sdc3   2101248 104855551 102754304 49G Linux LVM

Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/rl_vbox-root: 44 GiB, 47240445952 bytes, 92266496 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/rl_vbox-swap: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
root@adpetlin:~#
```

5.2 Ход работы

Запускаем утилиту fdisk для работы с первым дополнительным диском. Изучаем доступные команды в интерактивном режиме fdisk.

Проверяем текущее распределение дискового пространства.

```
Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0xbbe82708.

Command (m for help): m

Help:

DOS (MBR)
a  toggle a bootable flag
b  edit nested BSD disklabel
c  toggle the dos compatibility flag

Generic
d  delete a partition
F  list free unpartitioned space
l  list known partition types
n  add a new partition
p  print the partition table
t  change a partition type
v  verify the partition table
i  print information about a partition
e  resize a partition

Misc
m  print this menu
u  change display/entry units
x  extra functionality (experts only)

Script
I  load disk layout from sfdisk script file
O  dump disk layout to sfdisk script file

Save & Exit
w  write table to disk and exit
q  quit without saving changes

Create a new label
g  create a new empty GPT partition table
G  create a new empty SGI (IRIX) partition table
o  create a new empty MBR (DOS) partition table
s  create a new empty Sun partition table

Command (m for help):
```

Создаем новый основной раздел. Выбираем начальный сектор раздела. Указываем размер раздела, оставляя свободное место для других разделов.

```
root@adpetlin:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x5c9d2f12.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +100M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help):
```

Рисунок 3: fdisk

Проверяем и при необходимости изменяем тип создаваемого раздела. Сохраняем изменения на диск.

```
Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all):
Hex code or alias (type L to list all): 83
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux'.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Рисунок 4: fdisk

5.5 Ход работы

Сравниваем информацию о разделах из разных источников. При сравнении вывода команд `fdisk -l /dev/sdb` и `cat /proc/partitions` наблюдаем, что команда `fdisk` показывает логическую структуру разделов, включая их типы и размеры, в то время как файл `/proc/partitions` отображает только базовую информацию о блочных устройствах, которую ядро использует для работы с разделами. Обновляем таблицу разделов в ядре системы.

```
root@adpetlin:~# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5c9d2f12

Device           Boot Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1         2048 206847  204800    100M 83 Linux
root@adpetlin:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

 8         0      524288 sda
 8         32     5242880 sdc
 8         33         1024 sdc1
 8         34     1048576 sdc2
 8         35    51377152 sdc3
 8         16      524288 sdb
 8         17     102400 sdb1
11         0     1048575 sr0
253        0    46133248 dm-0
253        1     5242880 dm-1
root@adpetlin:~# partprobe /dev/sdb
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 5: fdisk

5.6 Ход работы

Снова запускаем fdisk для того же диска.
Создаем расширенный раздел, который
заполняет оставшееся пространство диска.
Внутри расширенного раздела создаем
логический раздел. Сохраняем изменения и
обновляем таблицу разделов.

```
root@adpetlin:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): e
Partition number (2-4, default 2):
First sector (206848-1048575, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-1048575, default 1048575):

Created a new partition 2 of type 'Extended' and of size 411 MiB.


Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 5
First sector (208896-1048575, default 208896):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (208896-1048575, default 1048575): +101M

Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 101 MiB.


Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

root@adpetlin:~#
```

Рисунок 6: fdisk

5.7 Ход работы

Проверяем созданные разделы.

```
root@adpetlin:~# partprobe /dev/sdb
root@adpetlin:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

8        0        524288 sda
8        32    52428800 sdc
8        33       1024 sdc1
8        34    1048576 sdc2
8        35    51377152 sdc3
8        16       524288 sdb
8        17     102400 sdb1
8        18          1 sdb2
8        21     103424 sdb5
11        0    1048575 sr0
253       0    46133248 dm-0
253       1     5242880 dm-1

root@adpetlin:~# fdisk --list /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5c9d2f12

Device      Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1                2048    206847    204800   100M 83 Linux
/dev/sdb2           206848  1048575    841728   411M  5 Extended
/dev/sdb5           208896    415743    206848   101M 83 Linux
root@adpetlin:~#
```

5.8 Ход работы

Запускаем fdisk и создаем еще один логический раздел. Изменяем тип раздела на “Linux swap”. Сохраняем изменения.

```
root@adpetlin:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 6
First sector (417792-1048575, default 417792):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (417792-1048575, default 1048575): +100M

Created a new partition 6 of type 'Linux' and of size 100 MiB.


Command (m for help): t
Partition number (1,2,5,6, default 6): 6
Hex code or alias (type L to list all): 82

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'.


Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

root@adpetlin:~#
```

Рисунок 8: fdisk

5.9 Ход работы

Обновляем таблицу разделов. Проверяем созданные разделы.

```
root@adpetlin:~# partprobe /dev/sdb
root@adpetlin:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

8        0        524288 sda
8        32    52428800 sdc
8        33        1024 sdc1
8        34    1048576 sdc2
8        35    51377152 sdc3
8        16        524288 sdb
8        17    102400 sdb1
8        18          1 sdb2
8        21    103424 sdb5
8        22    102400 sdb6
11       0        1048575 sr0
253      0    46133248 dm-0
253      1    5242880 dm-1
root@adpetlin:~# fdisk --list /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5c9d2f12

Device      Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1                2048   206847   204800  100M 83 Linux
/dev/sdb2           206848 1048575   841728  411M  5 Extended
/dev/sdb5           208896  415743   206848  101M 83 Linux
/dev/sdb6           417792  622591   204800  100M 82 Linux swap / Solaris
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 9: fdisk

5.10 Ход работы

```
root@adpetlin:~# mkswap /dev/sdb6
Setting up swapspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
no label, UUID=f1a47f75-4584-4a9e-bd41-86df83fce98b
root@adpetlin:~# swapon /dev/sdb6
root@adpetlin:~# free -m
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	5662	2478	1663	54	1890	3183
Swap:	5219	0	5219			

```
root@adpetlin:~# █
```

Рисунок 10: fdisk

Форматируем раздел как пространство подкачки. Активируем раздел подкачки. Проверяем доступное пространство подкачки в системе.

Просматриваем информацию о втором дополнительном диске с GPT-разметкой.

```
root@adpetlin:~# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sdc: 104857600 sectors, 50.0 GiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 657656ED-8148-40CF-9643-1BB19B3F7AB8
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 104857566
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 4029 sectors (2.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
   1            2048             4095     1024.0 KiB  EF02
   2            4096          2101247     1024.0 MiB  EA00
   3          2101248          104855551     49.0 GiB   8E00

root@adpetlin:~#
```

5.12 Ход работы

Запускаем утилиту `gdisk` для создания разделов GPT. Создаем новый раздел с указанием его размера. Проверяем и устанавливаем тип раздела. Просматриваем планируемое разбиение диска. Сохраняем изменения.

```
MBR: protective
BSD: not present
APM: not present
GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.

Command (? for help): n
Partition number (4-128, default 4):
First sector (34-104857566, default = 104855552) or {+-}size{KMGTp}:
Last sector (104855552-104857566, default = 104857566) or {+-}size{KMGTp}: +1M
Last sector (104855552-104857566, default = 104857566) or {+-}size{KMGTp}: +0.5M
Last sector (104855552-104857566, default = 104857566) or {+-}size{KMGTp}:
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): p
Disk /dev/sdc: 104857600 sectors, 50.0 GiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 657656ED-8148-40CF-9643-1BB19B3F7A88
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 104857566
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2014 sectors (1007.0 KiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
   1            2048             4095     1024.0 KiB  EF02
   2            4096          2101247     1024.0 MiB  EA00
   3          2101248          104855551     49.0 GiB   8E00
   4          104855552          104857566     1007.5 KiB  8300  Linux filesystem

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): Y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
Warning: The kernel is still using the old partition table.
The new table will be used at the next reboot or after you
run partprobe(8) or kpartx(8)
The operation has completed successfully.
root@adpetlin:~#
```

5.13 Ход работы

Обновляем таблицу разделов. Проверяем созданные разделы.

```
root@adpetlin:~# partprobe /dev/sdc
root@adpetlin:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
```

```
8      0      524288 sda
8      32    52428800 sdc
8      33      1024 sdc1
8      34    1048576 sdc2
8      35    51377152 sdc3
8      36      1007 sdc4
8      16    524288 sdb
8      17    102400 sdb1
8      18          1 sdb2
8      21    103424 sdb5
8      22    102400 sdb6
11     0     1048575 sr0
253    0     46133248 dm-0
253    1     5242880 dm-1
```

```
root@adpetlin:~# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10
```

```
Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present
```

```
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sdc: 104857600 sectors, 50.0 GiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 657656ED-8148-40CF-9643-18B19B3F7AB8
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 104857566
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2014 sectors (1007.0 KiB)
```

Number	Start (sector)	End (sector)	Size	Code	Name
1	2048	4095	1024.0 KiB	EF02	
2	4096	2101247	1024.0 MiB	EA00	
3	2101248	104855551	49.0 GiB	8E00	
4	104855552	104857566	1007.5 KiB	8300	Linux filesystem

```
root@adpetlin:~#
```


Форматируем созданный раздел в файловую систему XFS. Устанавливаем метку для файловой системы.

```
root@adpetlin:~# mkfs.xfs /dev/sdb1
meta-data=/dev/sdb1            isize=512    agcount=4, agsize=19200 blks
=                               sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
=                               crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=1
=                               reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=1
=                               exchange=0
data      =                     bsize=4096   blocks=76800, imaxpct=25
=                               sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2           bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1, parent=0
log        =internal log      bsize=4096   blocks=16384, version=2
=                               sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
root@adpetlin:~# xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1
writing all SBs
new label = "xfsdisk"
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 14: gdisk

Форматируем другой раздел в файловую систему EXT4. Устанавливаем метку для файловой системы. Настраиваем дополнительные параметры файловой системы.

```
root@adpetlin:~# mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Creating filesystem with 101376 1k blocks and 25376 inodes
Filesystem UUID: 605d9750-2f5e-4969-84e6-645e6be90c85
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@adpetlin:~# tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
root@adpetlin:~# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 15: gdisk

5.16 Ход работы

Создаем точку монтирования в файловой системе. Вручную монтируем отформатированный раздел. Проверяем успешность монтирования.

```
root@adpetlin:~# mkdir -p /mnt/tap
root@adpetlin:~# mount /dev/sdb5 /mnt/tap
root@adpetlin:~# mount
/dev/mapper/rl_vbox-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=72000,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nfsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=1159672k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1912)
tracefs on /sys/kernel/trace type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
nfsd on /dev/nfs type nfsd (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugetlb type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymlinks,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda2 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=579832k,nr_inodes=144958,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=579832k,nr_inodes=144958,mode=700,inode64)
/dev/sdb5 on /mnt/tap type ext4 (rw,relatime,seclabel)
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 16: gdisk

5.17 Ход работы

Отмонтируем раздел. Подтверждаем, что
раздел отмонтирован.

```
root@adpetlin:~# umount /dev/sdb5
root@adpetlin:~# mount
/dev/mapper/il_vbox-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=72087,nodev=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nodev=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=1159672k,nr_inodes=819200,nodev=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1912)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
nqueue on /dev/nqueue type nqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymlink,seclabel,size=1824k,nr_inodes=1824,nodev=700,inode64,noswap)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda2 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=579832k,nr_inodes=144958,nodev=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=579832k,nr_inodes=144958,nodev=700,inode64)
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 17: gdisk

Создаем точку монтирования для автоматического монтирования. Определяем UUID раздела, который будем монтировать.

```
root@adpetlin:~# mkdir -p /mnt/data
root@adpetlin:~# blkid
/dev/mapper/zl_vbox-swap: UUID="1db83194-28a1-4876-8032-a7b84be371f7" TYPE="swap"
/dev/sdb2: PTTYPE="dos" PARTUUID="5c9d2f12-02"
/dev/sdb5: LABEL="ext4disk" UUID="605d9750-2f5e-4969-84e6-645e6be90c85" BLOCK_SIZE="1024" TYPE="ext4" PARTUUID="5c9d2f12-05"
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="87088388-5cf0-470e-a018-8d6b656c8019" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs" PARTUUID="5c9d2f12-01"
/dev/mapper/zl_vbox-root: UUID="262da2ad-239d-4de7-a47a-23ebb5863d5c" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs"
/dev/sda4: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="5f8478a8-e53a-442f-b59f-2795d2ef0012"
/dev/sda2: UUID="8ea7be66-fcfb-4dfa-ae5-9aa3f3d25899" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs" PARTUUID="ee5be389-67cd-46ab-bde3-de0095d867dd"
/dev/sda3: UUID="X2cFHQ-Q8jv-uxNk-20ZL-3oLL-4pRM-LKNmtc" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="e20ecb25-5110-4db7-a32b-82689ad c73f5"
/dev/sda1: PARTUUID="5196f7da-7fda-45cc-9704-964bfbf5a7cb"
root@adpetlin:~# blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="87088388-5cf0-470e-a018-8d6b656c8019" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs" PARTUUID="5c9d2f12-01"
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 18: gdisk

5.19 Ход работы

```
fstab      [-M--] 68 L:[ 1+14 15/ 15] *(683 / 683b) <EOF>

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Sep  5 12:14:28 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=262da2ad-239d-4de7-a47a-23ebb5063d6c /                xfs      defaults        0 0
UUID=8eafbe66-fcfb-4dfa-ae5-9aa3f3d25099 /boot          xfs      defaults        0 0
UUID=1db83194-28a1-4876-8032-a7b84be371f7 none           swap     defaults        0 0
UUID=87088388-5cf0-470e-a018-8d6b656c8019 /mnt/data xfs defaults 1 2
```

Рисунок 19: fstab

Добавляем запись в файл /etc/fstab для автоматического монтирования при загрузке.

Тестируем конфигурацию, монтируя все разделы из fstab. Проверяем, что раздел успешно примонтирован.

```
root@adpetlin:/etc# cd
root@adpetlin:~# mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
root@adpetlin:~# df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rl_vbox-root  44G       31G   14G   69% /
devtmpfs                   4.0M         0   4.0M    0% /dev
tmpfs                      2.8G      84K   2.8G    1% /dev/shm
tmpfs                      1.2G     1.3M   1.2G    1% /run
tmpfs                      1.0M         0   1.0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2                 960M     509M   452M   53% /boot
tmpfs                      567M     144K   567M    1% /run/user/1000
tmpfs                      567M      56K   567M    1% /run/user/0
/dev/sdb1                  236M      20M   217M    9% /mnt/data
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 20: df -h

6. Самостоятельная работа

Создаем два раздела на GPT-диске

```
Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1):
First sector (34-1048542, default = 2048) or {+-}size{KMGT}:
Last sector (2048-1048542, default = 1046527) or {+-}size{KMGT}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2):
First sector (34-1048542, default = 206848) or {+-}size{KMGT}:
Last sector (206848-1048542, default = 1046527) or {+-}size{KMGT}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 8200
Changed type of partition to 'Linux swap'

Command (? for help): █
```

Рисунок 21: gdisk

6.2 Ход работы

Один для подкачки, другой с файловой системой EXT4.

```
root@sdpetlin:~# mkfs.ext4 /dev/sdc1
mkfs2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Creating filesystem with 102400 1k blocks and 25584 inodes
Filesystem UUID: dcd0a56-7c9b-45f0-9490-c931c0e7b895
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@sdpetlin:~# mkswap /dev/sdc2
Setting up swapspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
no label, UUID=98fa4f1e-af58-4b3c-8b73-d248c43abe71
root@sdpetlin:~# mkdir -p /mnt/data-ext
root@sdpetlin:~# blkid /dev/sdc1
/dev/sdc1: UUID="dcd0a56-7c9b-45f0-9490-c931c0e7b895" BLOCK_SIZE="1024" TYPE="ext4" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="ce7aa171-7928-4622-9e82-95fe00260429"
root@sdpetlin:~# ^C
root@sdpetlin:~# blkid /dev/sdc2
/dev/sdc2: UUID="98fa4f1e-af58-4b3c-8b73-d248c43abe71" TYPE="swap" PARTLABEL="Linux swap" PARTUUID="8ea0a8e6-0332-4616-9f02-56d293189dca"
root@sdpetlin:~#
```

Рисунок 22: mkfs

6.3 Ход работы

Настраиваем автоматическое монтирование раздела EXT4 и активацию раздела подкачки при загрузке.

```
fstab      [-M--] 64 L:[ 1+16 17/ 17] *(822 / 822b) <EOF>

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Sep  5 12:14:28 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=262da2ad-239d-4de7-a47a-23ebb5063d6c /                xfs     defaults        0 0
UUID=8eafbe66-fcfb-4dfa-ae5-9aa3f3d25099 /boot          xfs     defaults        0 0
UUID=1db83194-28a1-4876-8032-a7b84be371f7 none           swap    defaults        0 0
UUID=87088388-5cf0-470e-a018-8d6b656c8019 /mnt/data     xfs     defaults 1 2
UUID=dcda0a56-7c9b-45f0-9490-c931c0e7b895 /mnt/data-ext ext4    defaults 0 2
UUID=98fa4f1e-af58-4b3c-8b73-d248c43abe71 none swap      defaults 0 0
```

Рисунок 23: fstab

Перезагружаем систему и проверяем
корректность настроек.

```
root@adpetlin:~# fdisk --list /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 68121301-C459-4775-A351-48B3BEA1B6C7

Device      Start      End Sectors  Size Type
/dev/sdb1    2048 206847 204800    100M Linux filesystem
/dev/sdb2   206848 411647 204800    100M Linux swap
root@adpetlin:~# ree -m
bash: ree: command not found...
root@adpetlin:~# free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           5662         2067         2129          56        1792        3595
Swap:          5219           0         5219
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 24: reboot

7. Ответы на контрольные вопросы

7.1 Ответы на контрольные вопросы

1. Какой инструмент используется для создания разделов GUID? Для создания разделов GPT (GUID Partition Table) используется утилита `gdisk`.
2. Какой инструмент применяется для создания разделов MBR? Для создания разделов MBR (Master Boot Record) используется утилита `fdisk`.
3. Какой файл используется для автоматического монтирования разделов во время загрузки? Файл `/etc/fstab` содержит информацию о разделах, которые должны автоматически монтироваться при загрузке системы.
4. Какой вариант монтирования целесообразно выбрать, если необходимо, чтобы файловая система не была автоматически примонтирована во время загрузки? В файле `/etc/fstab` нужно указать опцию `noauto` для соответствующего раздела.

7.2 Ответы на контрольные вопросы

5. Какая команда позволяет форматировать раздел с типом 82 с соответствующей файловой системой? Для форматирования раздела подкачки (тип 82) используется команда `mkswap /dev/имя_раздела`.
6. Вы только что добавили несколько разделов для автоматического монтирования при загрузке. Как можно безопасно проверить, будет ли это работать без реальной перезагрузки? Команда `mount -a` монтирует все разделы, указанные в `/etc/fstab`, что позволяет проверить корректность настроек без перезагрузки.
7. Какая файловая система создаётся, если вы используете команду `mkfs` без какой-либо спецификации файловой системы? По умолчанию создается файловая система EXT2.

7.3 Ответы на контрольные вопросы

8. Как форматировать раздел EXT4? Команда `mkfs.ext4 /dev/имя_раздела` или `mkfs -t ext4 /dev/имя_раздела`.
9. Как найти UUID для всех устройств на компьютере? Команда `blkid` отображает UUID для всех блочных устройств в системе.

8. Выводы

Мы получили навыки создания разделов на диске и файловых систем. Мы получили навыки монтирования файловых систем.

Список литературы

1. Колисниченко Д. Н. Самоучитель системного администратора Linux. — СПб. : БХВ-Петербург, 2011. — (Системный администратор).
2. Neil N. J. Learning CentOS: A Beginners Guide to Learning Linux. — CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.
3. Goyal S. K. Precise Guide to Centos 7: Beginners guide and quick reference. — Independently published, 2017.
4. Unix и Linux: руководство системного администратора / Э. Немец, Г. Снайдер, Т. Хейн, Б. Уэйли, Д. Макни. — 5-е изд. — СПб. : ООО «Диалектика», 2020.